长序列 DiT 三类并行范式的通信量与扩展度边界（算例 17-4）

① 张量并行 TP
切分权重列/行
通信 O(Nd) 不降

② Ulysses 并行
All-to-All 转置头
每层 4Nd / P

③ Ring 注意力
环路传 KV 分块
全环流量约 2Nd

N = 489,600, d = 4,096, P = 64 卡下的定量对比

Ulysses：每层 239.06 MiB
通信随 1/P 下降，但受限于
并行度 P ⩽ 注意力头数

→

Ring：全环 63 步共 7,530 MiB
突破头数上限，但纯跨机环路
易受慢链路与分块延迟拖累

Ulysses 省总流量但受限于头数；Ring 无头数上限但总流量不随 P 衰减